CENTRO UNIVERSITÁRIO DOM HELDER

Daniel Nunes da Silva
Felipe Gurgel Araújo

SISTEMA DE PREVISÃO DE ESTOQUE: UMA SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A GESTÃO DE DEMANDA DA FLORICULTURA VERDE PERTO

Belo Horizonte
2026

Daniel Nunes da Silva
Felipe Gurgel Araújo

SISTEMA DE PREVISÃO DE ESTOQUE:
UMA SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A GESTÃO DE DEMANDA DA FLORICULTURA VERDE PERTO

Projeto técnico apresentado ao Centro Universitário Dom Helder como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador de conteúdo: Prof. Marcos Wander Rodrigues

Orientador de metodologia: Prof. Me. Ricardo Luiz de Freitas

Belo Horizonte 2026

RESUMO

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de previsão de estoque para a Floricultura Verde Perto, com histórico consolidado de vendas cobrindo o período de janeiro de 2024 a fevereiro de 2026. O setor de floricultura apresenta desafios decorrentes do alto nível de perecibilidade dos produtos, da sazonalidade acentuada e da oscilação da demanda em datas comemorativas. A ausência de previsão gera riscos de quebra de estoque e perdas por excesso de compra. A solução proposta contempla um fluxo completo de processamento de dados históricos de vendas, com engenharia de atributos, treinamento e atualização automática de modelos preditivos baseados em SARIMAX (*Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous inputs*), um modelo estatístico de previsão de séries temporais que considera padrões históricos, sazonalidade e fatores externos que podem influenciar a demanda, apresentação de indicadores em *dashboard* interativo e simulações de cenários de promoção e venda. O horizonte de previsão definido é de duas a três semanas, alinhado ao ciclo operacional de reposição da empresa. A metodologia adota abordagem ágil e iterativa, com entregas parciais orientadas a valor. Os requisitos foram consolidados em reuniões formais com a entidade parceira e incluem módulos de *upload* de planilhas, geração automática de previsões, emissão de alertas de reposição, exportação de relatórios e simulação de estratégias comerciais, visando a redução de desperdícios, a mitigação de rupturas e o aumento da assertividade no planejamento logístico e comercial.

Palavras-chave: previsão de demanda. gestão de estoque. floricultura. aprendizado de máquina. SARIMAX.

SUMÁRIO

RESUMO 3

1 INTRODUÇÃO 5

2 CONTEXTO E PROBLEMATIZAÇÃO 6

3 JUSTIFICATIVA 8

4 OBJETIVOS 10

4.1 Objetivo Geral 10

4.2 Objetivos Específicos 10

5 REFERENCIAL TEÓRICO 12

6 METODOLOGIA ADOTADA 14

6.1 Metodologia de Desenvolvimento de Software 14

6.2 Levantamento e Análise de Requisitos 14

6.3 Ferramentas, Tecnologias e Ambientes de Desenvolvimento 14

6.4 Ferramentas de Modelagem 15

6.5 Procedimentos de Testes e Validação 15

7 REQUISITOS DO SISTEMA 17

7.1 Requisitos Funcionais 17

7.2 Requisitos Não Funcionais 18

8 CRONOGRAMA 20

REFERÊNCIAS 21

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de previsão de estoque para a Floricultura Verde Perto, empresa com unidades localizadas em Nova Lima (Jardim Canadá) e Itabirito, Minas Gerais. A empresa possui aproximadamente dois anos de histórico consolidado de vendas e dados financeiros, totalizando mais de 324 mil registros transacionais com informações detalhadas por transação, segmentação por grupos de produtos e separação de dados entre as três unidades operacionais.

A base de dados cobre o período de janeiro de 2024 a fevereiro de 2026, contendo mais de 5.100 produtos distintos SKU (*Stock Keeping Unit*), um código utilizado para identificar individualmente produtos no controle de estoque, aproximadamente 2.500 clientes únicos, 38 vendedores e três unidades operacionais. Esse conjunto de dados possui informações necessárias para a construção de modelos preditivos que capturam padrões sazonais, tendências.

Embora os dados disponíveis apresentem potencial analítico, demandam etapas de tratamento e normalização para viabilizar seu uso em modelagem preditiva. A solução proposta contempla um fluxo de processamento: geração e gestão de dados, tratamento e normalização, engenharia de atributos, treinamento e atualização de modelos preditivos, apresentação de indicadores em *dashboard* interativo e simulações de cenários de promoção e vendas conjugadas de produtos. O horizonte de previsão foi definido entre duas e três semanas, alinhado ao ciclo operacional de reposição atual da empresa.

2 CONTEXTO E PROBLEMATIZAÇÃO

A gestão de estoque no setor de floricultura apresenta desafios importantes e únicos, fortemente impactados pelo alto nível de perecibilidade dos produtos, sazonalidade acentuada e da variabilidade significativa da demanda em períodos de datas comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia das Mulheres e Natal. A ausência de uma previsão estruturada aumenta o risco de desabastecimento de estoque e perdas por excesso de compra, impactando negativamente a margem de lucro operacional da empresa.

Atualmente, o controle de estoque é realizado com apoio predominante do conhecimento tácito da equipe e de relatórios operacionais gerados manualmente a partir do sistema financeiro vigente. Parte dos dados é disponibilizada em relatórios estruturados e parte em planilhas exportadas, exigindo etapas adicionais de extração dos dados e sua padronização. Essa heterogeneidade eleva o esforço técnico da etapa inicial de geração e gestão de dados. Além disso, a empresa opera com múltiplos grupos de produtos, destacando-se as gramas como produto principal e as flores de corte como categorias de maior valor estratégico e com uma determinada dificuldade de previsão.

Um estoque excessivo resulta em perda direta devido ao descarte de produtos perecíveis não vendidos, enquanto o estoque insuficiente representa vendas perdidas em dias de pico, podendo representar 30 a 40% do faturamento mensal em datas comemorativas específicas. A inexistência de um sistema de previsão estruturado impede que a equipe gestora antecipe essas oscilações com base em evidências quantitativas, limitando o planejamento ao horizonte imediato e à memória organizacional.

O problema central pode ser sintetizado nas seguintes questões operacionais:

- Como determinar o número de unidades de cada produto comprar para um determinado período sem incorrer em excesso ou escassez?
- Como antecipar o impacto de datas comemorativas em relação à demanda de produtos específicos?
- Como avaliar o efeito de promoções e estratégias de vendas conjugadas de produtos sobre o volume vendido?

- Qual produto pode ser sugerido ao cliente que está comprando outro produto, visando maximizar o valor da transação?

Tais questões constituem em uma lacuna operacional que se propõe preencher por meio de um sistema baseado em dados históricos e técnicas de modelagem preditiva.

3 JUSTIFICATIVA

A falta de controle, planejamento e previsão de estoque da empresa gera ineficiências operacionais que se traduzem diretamente em perdas financeiras. O objetivo é desenvolver um sistema integrado e unificado, acessível a todos usuários, capaz de receber dados, atualizar automaticamente previsões em períodos semanais e apresentar recomendações com base em evidências quantitativas.

A justificativa científica para a adoção de modelos da família SARIMAX neste contexto reside em sua adequação para séries temporais sazonais com variáveis exógenas, fatores externos que influenciam o comportamento da demanda. Arunraj, Ahrens e Fernandes (2016) demonstraram a eficácia da abordagem SARIMAX no varejo de alimentos perecíveis, evidenciando ganhos expressivos de acurácia pela incorporação de variáveis exógenas de calendário e promoção. De forma complementar, Pavlyshenko (2019) confirmou que o SARIMAX aplicado ao varejo de alimentos perecíveis produz erros de previsão inferiores a 5% em média para produtos de alto giro, com redução adicional de até 18% pelo uso de variáveis exógenas. Itens como flores e plantas compartilham com o varejo alimentar perecível os atributos de alta perecibilidade, forte sazonalidade, além do impacto elevado de eventos externos, o que reforça a importância deste trabalho.

A justificativa técnica complementar está nos resultados da competição M4 (MAKRIDAKIS; SPILIOTIS; ASSIMAKOPOULOS, 2020), que demonstrou que modelos estatísticos da família ARIMA superam abordagens de aprendizado de máquina em séries temporais com menos de 50 observações por sazonalidade, o que é exatamente o cenário do presente projeto, com 26 meses de histórico mensal. Essa evidência legitima a escolha do SARIMAX como modelo abordado nesse trabalho.

Além da contribuição operacional direta à empresa parceira, o projeto contribui academicamente com: (i) uma estratégia de ponderação de variáveis exógenas por importância relativa calculada via Random Forest, adaptado ao contexto do SARIMAX a medida MDI formalizada por Breiman (2001); (ii) uma avaliação comparativa entre granularidade mensal e diária para o mesmo conjunto de produtos perecíveis.

O sistema proposto deve permitir:

- Visualização: indicadores de desempenho dos modelos preditivos;
- Acompanhamento: tendências de demanda por período temporal e por grupo de produto;
- Simulação: efeitos de estratégias de promoção e vendas casadas;
- Exportação: relatórios em formatos de uso gerencial e decisório.

Com essa estrutura, a empresa poderá reduzir desperdícios de produtos perecíveis, mitigar rupturas de estoque e aumentar a assertividade no planejamento comercial e logístico.

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de previsão de estoque para a Floricultura Verde Perto, baseado em dados históricos de vendas e técnicas de modelagem preditiva utilizando o modelo SARIMAX, capaz de apoiar decisões operacionais e estratégicas de reposição e compra, com horizonte de previsão de compras.

4.2 Objetivos Específicos

- Levantar e validar requisitos funcionais e não funcionais junto aos *stakeholders*, pessoas ou grupos envolvidos ou afetados pelo desenvolvimento do sistema da empresa parceira, garantindo que o sistema atenda às necessidades reais de operação e gestão.
- Estruturar *pipeline,* sequência de etapas realizadas desde a entrada dos dados até a geração dos resultados, automatizado de ingestão e tratamento de dados provenientes de planilhas mensais exportadas do sistema financeiro, incluindo deduplicação, normalização e discretização de variáveis categóricas.
- Realizar análise exploratória dos dados históricos para identificar padrões de sazonalidade, tendências, comportamento por unidade operacional e perfil de demanda por produto.
- Desenvolver módulo de engenharia de atributos que produza variáveis exógenas mensais a partir da base transacional, incluindo indicadores de mercado, indicadores específicos por produto e variáveis temporais derivadas.
- Implementar estratégia de ponderação das variáveis exógenas por importância relativa calculada via Random Forest, visando reduzir o impacto da multicolinearidade sobre os coeficientes estimados pelo SARIMAX.
- Treinar modelos SARIMAX com seleção automática de ordem via Critério de Informação de Akaike (AIC) para os produtos de maior volume, com atualização semanal automatizada.

- Avaliar o desempenho dos modelos com métricas de erro padronizadas (MAE, RMSE, MAPE, SMAPE e R^2) em conjuntos de teste *hold-out*, dividir parte dos dados para avaliar o modelo após o treinamento, e validação *walk-forward*, técnica de validação em que o modelo é treinado com dados anteriores e testado em períodos futuros simulando uma situação real, comparando as granularidades mensais e diárias.
- Implementar *dashboard* interativo com indicadores de desempenho do modelo, visualizações de tendências de demanda, módulo de *upload* de planilhas e exportação de relatórios.
- Disponibilizar módulo de simulação de promoções e vendas conjugadas de produtos para apoio à decisão comercial.
- Produzir documentação funcional e técnica para uso, manutenção e evolução da solução.

5 REFERENCIAL TEÓRICO

A previsão de demanda é tema consolidado na literatura de análise temporal e gestão de operações, com abordagem de modelos estatísticos e de aprendizado de máquina para capturar tendência, sazonalidade e efeitos exógenos (HYNDMAN; ATHANASOPOULOS, 2021). A escolha do modelo deve considerar disponibilidade de dados, interpretabilidade e custo operacional.

O modelo SARIMAX (*Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous inputs*) constitui a extensão natural da metodologia Box-Jenkins (BOX et al., 2015) para séries com sazonalidade e influências externas. O modelo captura simultaneamente componentes autorregressivos (AR), de médias móveis (MA) e de diferenciação (I) em escalas regular e sazonal, incorporando adicionalmente um vetor de regressores exógenos cujos coeficientes são estimados conjuntamente por máxima verossimilhança. A seleção das ordens do modelo é realizada por minimização do Critério de Informação de Akaike (AIC), procedimento que equilibra qualidade de ajuste e parcimônia.

A adequação do SARIMAX para varejo perecível foi investigada de forma pioneira por Arunraj, Ahrens e Fernandes (2016), que demonstraram, em contexto de supermercado, a superioridade da abordagem SARIMAX com variáveis exógenas de calendário e promoção em relação a modelos SARIMA puros, alcançando ganhos de acurácia consistentes em produtos de alta rotatividade. Esses resultados foram corroborados por Pavlyshenko (2019), que confirmou MAPE inferior a 5% para itens de alto giro, com redução de até 18% no erro pela inclusão de variáveis exógenas adicionais. O setor de floricultura compartilha com o varejo alimentar perecível os atributos de alta perecibilidade, sazonalidade marcada por datas comemorativas e dependência de fatores externos, tornando a abordagem diretamente aplicável.

Para amostras pequenas, como séries mensais com 26 observações, Makridakis, Spiliotis e Assimakopoulos (2020) demonstraram na competição M4 que modelos estatísticos da família ARIMA superam consistentemente abordagens de aprendizado de máquina. Esse resultado fundamenta a escolha do SARIMAX como modelo central em detrimento de alternativas como redes neurais e modelos de árvore de decisão, que tendem ao sobreajuste (ou *overfitting*), ocorre quando um modelo se

ajusta excessivamente aos dados de treinamento, para um número de amostras reduzidas.

A estratégia de ponderação das variáveis exógenas por importância relativa fundamenta-se na medida MDI (*Mean Decrease in Impurity*), uma técnica utilizada para medir a importância das variáveis em modelos de aprendizado de máquina, calculada por Florestas Aleatórias (BREIMAN, 2001). Essa abordagem reduz o impacto da multicolinearidade entre variáveis de mercado altamente correlacionadas sem incorrer nos vieses da seleção *stepwise* convencional*,* método de seleção automática de variáveis que adiciona ou remove atributos do modelo com base em critérios estatísticos.

Para produtos com demanda irregular caracterizados por Coeficiente de Variação (CV) superior a 0,7, os autores Syntetos e Boylan (2005) demonstraram que modelos convencionais de séries temporais produzem resultados significativamente piores, justificando o desenvolvimento de módulos específicos para demanda intermitente nas etapas futuras do sistema.

No contexto de engenharia de software, o desenho arquitetural e a estratégia de validação são determinantes para a qualidade da entrega (SOMMERVILLE, 2018; PRESSMAN; MAXIM, 2021). Para ambientes de negócio com variação sazonal elevada, o uso de indicadores de erro e o monitoramento contínuo de desempenho preditivo é indispensável (HYNDMAN; ATHANASOPOULOS, 2021).

6 METODOLOGIA ADOTADA

A condução do projeto segue abordagem iterativa e incremental, com ciclos de levantamento, implementação, validação e refinamento.

6.1 Metodologia de Desenvolvimento de Software

Será utilizada abordagem ágil, com entregas parciais orientadas a valor. Cada iteração contempla definição de histórias de usuário, implementação, testes e validação com a entidade parceira. O processo de desenvolvimento segue o modelo CRISP-DM (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*), uma metodologia utilizada para organizar projetos de análise de dados em etapas como entendimento do negócio, preparação, modelagem e avaliação, adaptado ao contexto de séries temporais, com as seguintes fases: compreensão do negócio, compreensão dos dados, preparação dos dados, modelagem, avaliação e implantação.

6.2 Levantamento e Análise de Requisitos

Os requisitos foram consolidados em reuniões formais com a entidade parceira. O processo contemplou entrevistas com os responsáveis operacionais e análise dos relatórios financeiros disponíveis. Os requisitos levantados foram priorizados conforme seu impacto operacional e estratégico, organizados em requisitos funcionais e requisitos não funcionais.

6.3 Ferramentas, Tecnologias e Ambientes de Desenvolvimento

A solução será estruturada com *stack*, conjunto de ferramentas, linguagens e bancos de dados usados para construir uma aplicação, voltada para ciência de dados e aplicações web, incluindo:

- Linguagem: Python 3.11;
- Modelagem preditiva: biblioteca statsmodels (estimação SARIMAX), scikitlearn (Random Forest para importância de variáveis);
- Processamento de dados: bibliotecas pandas, numpy;
- Visualização: bibliotecas matplotlib, seaborn, plotly;
- Dashboard interativo: bibliotecas Streamlit ou Dash (a definir após prototipagem);
- Controle de versão: Git / GitHub;
- Ambiente de desenvolvimento: Jupyter Notebooks para experimentação, módulos Python estruturados para produção.

O *pipeline* de dados será organizado em três camadas: (i) ingestão e armazenamento dos arquivos XLSX mensais; (ii) processamento e geração das séries temporais e variáveis exógenas; (iii) treinamento, avaliação e geração de previsões com atualização semanal automatizada.

6.4 Ferramentas de Modelagem

Serão produzidos diagramas de casos de uso, atividades, classes, modelo de dados e arquitetura lógica, utilizando ferramentas de modelagem UML compatíveis com os padrões acadêmicos exigidos.

6.5 Procedimentos de Testes e Validação

A validação do sistema contemplará três dimensões:

1°. Validação estatística dos modelos: aplicação de métricas de desempenho preditivo (MAE, RMSE, MAPE, SMAPE e R^2) sobre conjuntos de teste *hold-out* e validação *walk-forward* com múltiplas dobras. Os limiares de aceitação adotados são MAPE inferior a 20% para produtos de alto giro e SMAPE inferior a 30% para pelo menos os dois produtos de maior volume;

2°. Testes de diagnóstico de resíduos: Teste de Ljung-Box para verificar ausência de autocorrelação residual e Teste de Shapiro-Wilk para normalidade dos resíduos, garantindo a adequação estatística dos modelos treinados;

3°. Testes funcionais do sistema: validação dos módulos de *upload*, processamento, visualização e exportação com dados reais da entidade parceira, verificando consistência, desempenho e usabilidade com usuários não técnicos;

7 REQUISITOS DO SISTEMA

Os requisitos foram validados junto à equipe da Floricultura Verde Perto e priorizados conforme seu impacto operacional e estratégico.

7.1 Requisitos Funcionais

A Tabela 1 apresenta os requisitos funcionais levantados:

Tabela 1 – Requisitos funcionais do sistema de previsão de estoque

Código	Descrição da Solicitação	Prioridade
REQ01	Permitir o envio de planilhas com dados de vendas e financeiro de forma simples, sem necessidade de conhecimento técnico	Alta
REQ02	Gerar previsão de quanto de cada produto será necessário no horizonte de duas a três semanas	Alta
REQ03	Atualizar automaticamente os modelos preditivos toda semana com os novos dados inseridos	Alta
REQ04	Exibir indicadores de desempenho do modelo de forma simples e explicada para usuários não técnicos	Alta
REQ05	Apresentar gráficos de tendência de demanda por produto e por período temporal	Alta
REQ06	Identificar e destacar os produtos que vendem mais em cada período, especialmente em datas especiais	Alta
REQ07	Identificar produtos que costumam ser comprados juntos na mesma transação	Média

REQ08	Simular promoções e vendas casadas e prever o impacto esperado nas vendas	Média
REQ09	Emitir alertas automáticos quando for necessário repor o estoque de determinado produto	Alta
REQ10	Exportar relatórios de previsão e desempenho nos formatos PDF e Excel	Média
REQ11	Disponibilizar painel (dashboard) centralizado para visualização de dados, gráficos e upload de planilhas	Alta
REQ12	Disponibilizar documentação funcional e técnica explicando como utilizar e como o sistema funciona	Média

Fonte: Elaborado pelos autores com base em reuniões com a entidade parceira (2026).

7.2 Requisitos Não Funcionais

- RNF-01 (Usabilidade): a interface deve ser intuitiva e acessível a usuários não técnicos, sem necessidade de treinamento especializado para as funções principais de visualização e upload.
- RNF-02 (Confiabilidade): o processamento dos dados deve ser consistente e rastreável, com registro de logs de execução e identificação de anomalias na entrada de dados.
- RNF-03 (Desempenho): a atualização semanal dos modelos deve ser concluída em janela operacional aceitável (inferior a duas horas), sem comprometer a disponibilidade do *dashboard*.
- RNF-04 (Segurança): o sistema deve implementar controle de acesso por perfil de usuário e proteção dos dados operacionais da empresa, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

- RNF-05 (Manutenibilidade): o código deve ser modular, documentado e versionado, permitindo evolução e manutenção por equipe técnica sem dependência dos desenvolvedores originais.

8 CRONOGRAMA

O projeto será executado em ciclos iterativos ao longo do segundo semestre de 2026, com entregas parciais orientadas a valor, conforme o cronograma apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 – Cronograma de execução do projeto

Etapa	Período	Entrega
Levantamento e refinamento de requisitos	Abr./2026	Backlog consolidado e validado com a entidade parceira
Modelagem e arquitetura do sistema	Mai./2026	Diagramas técnicos UML e modelo de dados
Implementação do pipeline de ingestão	Jun./2026	Pipeline inicial de ingestão e préprocessamento
Engenharia de atributos e análise exploratória	Jun./2026	Base de features e relatório de EDA
Modelagem preditiva SARIMAX	Jul.–Ago./2026	Modelos treinados, avaliados e documentados
Dashboard e módulo de simulações	Set./2026	Interface funcional e validada com usuários
Testes integrados e ajustes finais	Out./2026	Versão candidata à entrega
Documentação final e entrega	Nov./2026	Projeto finalizado e documentado

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ARUNRAJ, N. S.; AHRENS, D.; FERNANDES, M. Application of SARIMAX model to forecast daily sales in food retail industry. International Journal of Operations Research and Information Systems, v. 7, n. 2, p. 1–21, 2016. DOI: 10.4018/IJORIS.2016040101.

BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M.; REINSEL, G. C.; LJUNG, G. M. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 5. ed. Hoboken: Wiley, 2015.

BREIMAN, L. Random forests. Machine Learning, v. 45, n. 1, p. 5–32, 2001.

HYNDMAN, R. J.; ATHANASOPOULOS, G. Forecasting: principles and practice. 3. ed. Melbourne: OTexts, 2021.

MAKRIDAKIS, S.; SPILIOTIS, E.; ASSIMAKOPOULOS, V. The M4 Competition: 100,000 time series and 61 forecasting methods. International Journal of Forecasting, v. 36, n. 1, p. 54–74, 2020.

PAVLYSHENKO, B. Application of SARIMAX model to forecast daily sales in food retail industry. In: IEEE Second International Conference on Data Stream Mining and Processing, 2019, Lviv. Proceedings... Lviv: IEEE, 2019. p. 356–360.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

SYNTETOS, A. A.; BOYLAN, J. E. The accuracy of intermittent demand estimates. International Journal of Forecasting, v. 21, n. 2, p. 303–314, 2005.